Série d'exercices : chute verticale

Corrigés en fin de série · g = 10 m·s^{-2}

Exercice 1 · Chute libre

Une bille est lâchée sans vitesse d'une hauteur h = 20 m. On néglige l'action de l'air.

1. Calculer la durée de la chute.
2. Calculer la vitesse à l'arrivée au sol.
3. Même question si la bille est lancée vers le bas avec v_0 = 5,0 m·s^{-1}.

Exercice 2 · Bille dans l'huile

Une bille tombe verticalement dans une huile. Son mouvement vérifie dv/dt = 9,0 − 3,0·v (unités SI), avec v(0) = 0.

1. Quels termes représentent le poids et la poussée d'Archimède ? les frottements ?
2. Calculer la vitesse limite et le temps caractéristique τ.
3. Appliquer la méthode d'Euler avec Δt = 0,050 s pour calculer v_1 et v_2.
4. Ce pas est-il bien choisi ? Justifier.

Exercice 3 · Parachutiste

Un parachutiste (m = 80 kg, équipement compris) atteint une vitesse limite de 5,0 m·s^{-1} avec un frottement f = k·v² ; on néglige la poussée d'Archimède. Calculer k.

Corrigés

Exercice 1. 1) $h = \frac{1}{2}\, g\, t^2 \Rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} =$ **2,0 s**. 2) $v = g\, t =$ **20 m·s^{-1}**. 3) $v^2 - v_0^2 = 2\, g\, h \Rightarrow v = \sqrt{(25 + 400)} \approx$ **21 m·s^{-1}**.

Exercice 2. 1) $A = 9{,}0$ m·s^{-2} regroupe le poids et la poussée d'Archimède ; $-3{,}0 \cdot v$ représente les frottements ($n = 1$). 2) $v_{lim} = A/B =$ **3,0 m·s^{-1}** ; $\tau = 1/B \approx$ **0,33 s**. 3) $a_0 = 9{,}0 \Rightarrow v_1 = 0 + 9{,}0 \times 0{,}050 =$ **0,45 m·s^{-1}** ; $a_1 = 9{,}0 - 3{,}0 \times 0{,}45 = 7{,}65 \Rightarrow v_2 = 0{,}45 + 7{,}65 \times 0{,}050 \approx$ **0,83 m·s^{-1}**. 4) Oui : $\Delta t = 0{,}050$ s est petit devant $\tau = 0{,}33$ s.

Exercice 3. En régime permanent, $m\, g = k\, v_{lim}^2 \Rightarrow k = 80 \times 10 / 25 =$ **32 kg·m^{-1}**.